

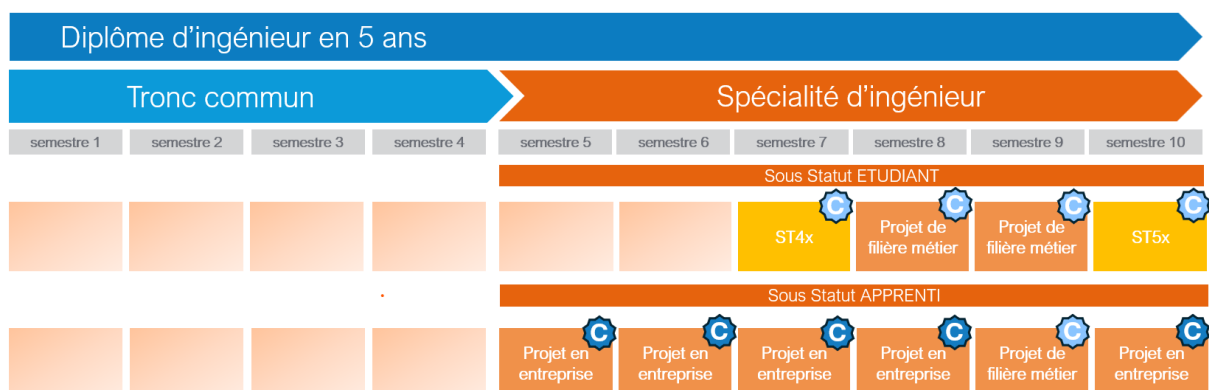
Analyse réflexive et Evaluation par compétences

Contexte

L'UTBM s'inscrit dans une approche par compétences. La compétence a une finalité professionnelle et s'exprime dans un contexte donné, qu'il soit authentique (en stage par exemple), ou simulé (en projet académique par exemple). Ainsi, l'évaluation des compétences sur les périodes en entreprises (FISA), lors des stages, des projets de fin d'études (FISE) et sur tous les types de projets, notamment des projets de filière métiers des Unités d'Enseignements (UE) est une première étape vers une diplomation prenant en compte cette approche par compétences.

De plus, chaque étudiant-apprenti de l'UTBM doit pouvoir conduire une analyse réflexive sur les compétences qu'il a acquises. L'analyse réflexive sur les compétences acquises ou l'évaluation par compétences sont des éléments à intégrer dans les livrables de stage ST4x et ST5x pour les FISE, les périodes entreprises pour les FISA, les demandes d'équivalence de stage ST4x, et pour les différents projets conduits à l'UTBM. Pour les masters, vos responsables de formation pourront vous renseigner sur leurs attentes précises.

Le parcours UTBM et l'approche par compétences : analyse réflexive par les étudiants ou évaluation des compétences pour les apprentis



- Analyse réflexive par les étudiants sur les compétences acquises durant leurs stages et projets de filières métiers
- Evaluation par compétences par les maitres d'apprentissage sur les périodes entreprises

L'approche par compétences à l'UTBM s'articule autour des périodes suivantes où l'étudiant/l'apprenti est systématiquement amené à présenter son analyse réflexive sur chaque compétence du référentiel de compétences de la formation :

- Spécialité ingénieur sous statut étudiant :
 - Stage long ST4x (ou dossier d'équivalence) ;
 - 2 UE de projet filières métiers ;
 - Stage long ST5x.
- Spécialité ingénieur sous statut apprenti :
 - 5 périodes en entreprise ;
 - 1 UE de projet filière métier.

Pour les apprentis, les périodes entreprises font l'objet d'une évaluation par compétences par le maître d'apprentissage.

A terme, cette évaluation par compétences sera déployée sur toutes les formations d'ingénieurs, et de master, et fera l'objet d'un supplément au diplôme.

Fiche RNCP et référentiel de compétences

La fiche RNCP et le référentiel de compétences permettent d'identifier les liens existants entre activités professionnelles ou missions visées, les blocs de compétences, les compétences et les critères d'évaluation de ces compétences.

A titre d'exemple, les deux blocs de compétences communs à l'ensemble de l'établissement sont présentés ci-dessous.

Activités	Bloc de compétences	Compétences
Définition, planification, organisation et management d'un projet collaboratif d'innovation en ingénierie électrique dans les domaines de l'énergie et du génie électrique	Définir, planifier, organiser et manager un projet d'ingénierie innovant responsable collaboratif nécessitant la résolution de problèmes non familiers, dans les domaines de l'énergie et du génie électrique, selon une approche systémique Critères d'évaluation du bloc : La planification et la conduite du projet permettent sa réalisation. Le collectif communique, se comprend et permet de faire aboutir le projet. Le problème non familier est analysé, traduit, modélisé et compris par l'ensemble des acteurs de l'équipe projet quelque soit leurs champs disciplinaires. La démarche mise en œuvre, les méthodes de travail soutiennent la créativité et la création de valeur.	Planifier, conduire, entreprendre en mode collaboratif un projet d'innovation en ingénierie socialement et environnementalement responsable Manager les ressources informationnelles, humaines, matérielles et financières avec un souci constant de l'éthique Animer, participer à un travail collaboratif et interdisciplinaire, et communiquer en contexte interculturel et international Analyser, modéliser et résoudre un problème non familier selon une approche systémique et interdisciplinaire Déployer une démarche d'innovation responsable favorisant la création de valeur et la créativité
Analyse systémique et critique des impacts environnementaux, sociétaux et humains des objets, des produits, des services, des systèmes ou de la réalisation d'une mission d'ingénierie.	Questionner, analyser et adopter une démarche systémique ouverte et responsable pour créer les conditions de développement des objets, des produits, des services, des systèmes et des missions de l'ingénieur de demain Critères d'évaluation du bloc : Les impacts environnementaux, sociaux, économiques et humains d'une production ou d'une mission d'ingénierie sont étudiés et compris. La systémique et les incertitudes sont considérées dans l'analyse. La solution proposée prend en compte les impacts environnementaux, sociaux, sur l'humain et sur l'organisation.	Identifier, analyser et questionner les grands enjeux de la société : développement soutenable, changement technique Analyser les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des organisations Développer un sens de l'éthique, un esprit critique, réflexif et une pratique de l'ingénierie dans le respect de l'individu, des valeurs sociétales, des communautés et des ressources naturelles Adopter une compréhension interdisciplinaire, centrée sur l'humain, et interculturelle de la technologie et des évolutions sociétales

Grille d'analyse réflexive ou d'évaluation des compétences et procédure pour la compléter

La grille d'analyse réflexive ou d'évaluation par compétences est une déclinaison opérationnelle du référentiel par compétences permettant une analyse réflexive de l'étudiant/l'apprenti sur les compétences déployées et une évaluation par les équipes pédagogiques ou les maîtres d'apprentissage, les tuteurs entreprises.

- 1. Identification des compétences et blocs de compétences** mis en œuvre par l'étudiant/l'apprenti dans son activité professionnelle/stage/projet.
- 2. Identification des missions, activités liées aux blocs de compétences par l'étudiant/l'apprenti.** L'étudiant/l'apprenti doit construire le lien entre les blocs de compétences de sa formation et le travail, la mission, l'activité, le projet qu'il réalise. Ainsi, **la première activité à conduire, par l'étudiant/l'apprenti est pour chaque bloc de compétences de sa formation (ou compétences en fonction du contexte propre à chaque projet) d'identifier dans sa pratique professionnelle, ses missions, à quel moment la compétence est mise en œuvre.**

Tous les blocs de compétences, et toutes les compétences ne sont pas nécessairement mis en œuvre.

Dans le tableau ci-dessous, l'étudiant/l'apprenti doit compléter la dernière colonne, a minima par blocs de compétences, si possible pour chaque compétence.

Ce travail doit être porté par l'étudiant/l'apprenti, mais avec l'appui des tuteurs entreprises ou maîtres d'apprentissage et des équipes pédagogiques.

Les livrables de l'apprenti/l'étudiant (rapports, soutenances, portefeuille, etc.) doivent expliciter clairement, à travers des preuves et traces les liens entre les blocs de compétences et les missions identifiées par l'apprenti/l'étudiant.

Bloc de compétences	Listes de compétences	Missions/activités professionnelles/tâches réalisées par l'étudiant/l'apprenti
Définir, planifier, organiser et manager un projet d'ingénierie innovant responsable collaboratif nécessitant la résolution de problèmes non familiers, selon une approche systémique et une sensibilité multiculturelle à vocation internationale	1- Planifier, conduire, entreprendre en mode collaboratif un projet d'innovation en ingénierie socialement et environnementalement responsable. 2- Manager les ressources informationnelles, humaines, matérielles et financières avec un souci constant de l'éthique 3- Animer, participer à un travail collaboratif et interdisciplinaire, et communiquer en contexte interculturel et international 4- Analyser, modéliser et résoudre un problème non familier selon une approche systémique et interdisciplinaire 5- Déployer une démarche d'innovation responsable favorisant la création de valeur et la	
Questionner, analyser et adopter une démarche systémique ouverte et responsable pour créer les conditions de développement des objets, des produits, des services, des systèmes et des missions de l'ingénieur de demain.	1- Identifier, analyser et questionner les grands enjeux de la société : développement soutenable, changement technique 2- Analyser les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des organisations 3- Développer un sens de l'éthique, un esprit critique, réflexif et une pratique de l'ingénierie dans le respect de l'individu, des valeurs sociétales, des communautés et des ressources naturelles 4- Adopter une compréhension interdisciplinaire, centrée sur l'humain, et interculturelle de la technologie et des évolutions sociétales.	

Exemple :

Dans le bloc de compétences :

- Définir, planifier, organiser et manager un projet d'ingénierie innovant responsable collaboratif nécessitant la résolution de problèmes non familiers, selon une approche systémique et une sensibilité multiculturelle à vocation internationale.

Pour la compétence :

- Animer, participer à un travail collaboratif et interdisciplinaire, et communiquer en contexte interculturel et international.

L'étudiant / l'apprenti peut identifier les missions suivantes :

- J'ai formé des collaborateurs étrangers à la procédure que je viens de mettre en place.
- J'ai utilisé l'anglais et je me suis documenté sur les différences culturelles avec le public cible lors de la phase de préparation.

3. Evaluation du niveau d'acquisition des compétences mises en œuvre par le maître d'apprentissage, le tuteur entreprise, ou le responsable du projet.

Le maître d'apprentissage, le tuteur entreprise, le responsable du projet doivent, pour chaque compétence identifiée par l'apprenti/l'étudiant comme ayant été mise en œuvre, évaluer le niveau de cette dernière.

Dans le tableau ci-dessus, le tuteur entreprise, le maître d'apprentissage, le suiveur académique du projet doit compléter la dernière colonne en choisissant le niveau atteint par l'étudiant/l'apprenti.

L'étudiant/l'apprenti est invité à réaliser une autoévaluation à partir de ces niveaux d'acquisition.

Les livrables fournis par l'étudiant/l'apprenti doivent permettre également au tuteur entreprise, au maître d'apprentissage ou à un enseignant de comprendre les liens existants entre les blocs de compétences et les missions identifiées par l'étudiant/l'apprenti. Eventuellement, des compétences à évaluer peuvent être ajoutées par les encadrants.

Bloc de compétences	Listes de compétences	Niveau
Définir, planifier, organiser et manager un projet d'ingénierie innovant responsable collaboratif nécessitant la résolution de problèmes non familiers, selon une approche systémique et une sensibilité multiculturelle à vocation internationale	1- Planifier, conduire, entreprendre en mode collaboratif un projet d'innovation en ingénierie socialement et environnementalement responsable.	0- Non évalué 1 - Notion/Sensibilisation 2- Application tutorée 3- Application autonome 4- Maîtrise
	2- Manager les ressources informationnelles, humaines, matérielles et financières avec un souci constant de l'éthique	0- Non évalué 1 - Notion/Sensibilisation 2- Application tutorée 3- Application autonome 4- Maîtrise
	3- Animer, participer à un travail collaboratif et interdisciplinaire, et communiquer en contexte interculturel et international	0- Non évalué 1 - Notion/Sensibilisation 2- Application tutorée 3- Application autonome 4- Maîtrise
	4- Analyser, modéliser et résoudre un problème non familier selon une approche systémique et interdisciplinaire	0- Non évalué 1 - Notion/Sensibilisation 2- Application tutorée 3- Application autonome 4- Maîtrise
	5- Déployer une démarche d'innovation responsable favorisant la création de valeur et la créativité	0- Non évalué 1 - Notion/Sensibilisation 2- Application tutorée 3- Application autonome 4- Maîtrise

Les niveaux peuvent se définir plus précisément comme suit :

0-Niveau non évalué	Pas d'utilisation de la compétence lors de l'activité en entreprise.
1-Niveau Notion/Sensibilisation	Mis en situation d'observateur , l'étudiant/l'apprenti sait interpréter et se représenter les actions des autres. Il en comprend les langages, les codes employés.
	Critère d'évaluation : l'étudiant/l'apprenti n'a pas besoin d'explication de la part du tuteur entreprise.
2-Niveau Application tutorée	Mis en situation d'action tutorée , l'étudiant/l'apprenti peut fournir des éléments de livrables, mais sans les garantir.
	Critères d'évaluation : les éléments des livrables fournis par l'étudiant/l'apprenti sont utilisables.
3-Niveau Application autonome	Mis en situation d'autonomie , l'étudiant/l'apprenti peut fournir des éléments de livrables et garantir le résultat en appliquant les connaissances, outils, méthodes de façon standard.
	Critères d'évaluation : les livrables sont complets et conformes à un standard.
4-Niveau Maîtrise	Dans des situations où le standard ne suffit pas , l'étudiant/l'apprenti sait dépasser ce manque en proposant des outils ou méthodes adaptés tout en respectant les principes généraux.
	Critères d'évaluation : portant sur la situation - l'étudiant/l'apprenti a su trouver une solution dans une situation nouvelle.

Outils spécifiques utilisés :

Pour les FISE (ST4x, ST5x et [équivalences de ST4x](#)), les référentiels de compétences à compléter sont mis à disposition sur MyUTBM.

Pour les FISA, l'outil [OCTETS](#) est utilisé. Les grilles ayant servi de construction à OCTETS sont accessibles pour les apprentis via : [Moodle: Apprentis-ingénieurs \(toutes spécialités\)](#).

Chaque enseignant peut s'en saisir dans ses UE. L'utilisation pour les projets de filière métiers est fortement encouragée.

Questions fréquentes :

Le projet, l'activité en stage mobilise un très faible nombre de compétences, comment dois-je compléter la grille ?

Le minimum est d'un bloc de compétence propre à chaque formation, chacune des compétences liées à un bloc n'est pas forcément présente. Il s'agit de rester au plus proche de l'activité réalisée par l'étudiant/l'apprenti et d'évaluer strictement les compétences mises en jeu. Les compétences non utilisées lors de la réalisation de l'activité ne sont pas complétées par des missions et sont notées « Niveau non évalué ». Un étudiant/un apprenti doit acquérir l'ensemble des blocs de compétences sur la totalité de son cursus, pas nécessairement sur les périodes de stages, projets, etc.

Dois-je renseigner toutes les compétences d'un bloc de compétences ?

Il n'est pas nécessaire de renseigner toutes les compétences d'un bloc de compétences, il faut travailler uniquement sur les compétences effectivement mises en œuvre.

Comment identifier les situations professionnelles en lien avec les compétences ?

Le référentiel de compétences, de même que la fiche RNCP, précisent les activités professionnelles liées à chaque compétence, ainsi que les critères d'évaluation. Ces éléments peuvent guider la réflexion. Pour l'apprenti/l'étudiant, il s'agit de mettre en œuvre une approche réflexive permettant de réfléchir aux compétences et missions travaillées.

Au fur et à mesure des projets, des stages, il peut être intéressant au niveau des FISA/FISE de construire des banques d'exemples d'activités professionnelles pour chaque compétence afin d'accompagner les étudiants/les apprentis dans leur réflexion.

Devons-nous imposer des sujets de projets, stages aux entreprises en fonction des compétences à évaluer ?

Le référentiel de compétences peut être un guide dans le dialogue avec l'entreprise, mais il ne doit pas être un frein. Par contre, les sujets de stages, de projets doivent permettre de valider à minima une majorité de compétences d'au moins bloc de compétence spécifique à chaque formation. Les blocs transverses à l'ensemble des formations ne sont pas considérés ici, et ne peuvent suffire à valider un sujet.

L'évaluation par compétences et la génération d'une note sont-elles combinables ?

Nous devons faire coexister l'évaluation par compétences - qui dépend du sujet - et l'octroi de crédits ECTS lié à la qualité du travail fourni indépendamment des compétences mises en œuvre. Il a été décidé de proposer une conversion du niveau de compétence atteint en note pour donner une indication au jury. Cette note peut être amendée, modulée, en jury, lors des échanges entre les équipes pédagogiques et les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs entreprises. L'objectif est essentiellement de ne pas multiplier les outils d'évaluation. La conversion entre les niveaux de compétences et les notes est indexée en fonction de l'année d'étude.

Les projets de différentes périodes entreprises (FISA), ou les deux sujets de stages (FISE) doivent-ils couvrir tous les blocs de compétences d'une formation ?

L'étudiant/l'apprenti doit acquérir un niveau suffisant dans l'ensemble des blocs de compétences de sa formation à travers l'ensemble des périodes entreprises, des deux stages mais également grâce aux projets conduits dans les UE et grâce aux enseignements des différentes UE. Ainsi il n'est pas

nécessaire que les projets conduits en entreprise couvrent tous les blocs de compétences d'une formation. Par contre, cela peut être une vraie richesse pour un profil étudiant/apprenti.

Glossaire

France Compétences : Institution nationale ayant pour mission d'assurer le financement, la régulation et l'amélioration du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle gère également le répertoire national des certifications professionnelles.

RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Cti : Commission des Titres d'Ingénieur.

FISE : Formation Initiale sous Statut d'Étudiant.

FISA : Formation Initiale sous Statut d'Apprenti.

TC : Tronc Commun (cycle préparatoire interne).